



Minicurso virtual

Métodos Numéricos para Ecuaciones Diferenciales Parciales

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias



Perfil del expositor



Oswaldo Alonso Ruesta Morales

Matemático graduado por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

Tesista de Maestría en el Instituto de Matemática y Ciencias Afines (IMCA)

Cuenta con pasantía académica de investigación realizada en la Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Brasil.

Especialista en flujos de leyes de conservación y análisis computacional.

Tema de Tesis de Licenciatura:

"Solución al problema de Riemann de la ecuación de Burgers con dos discontinuidades"

Fechas y modalidad



Sesión 1

Lunes 15 de junio
16:00 hrs - 18:00 hrs

- Formulación del problema de Riemann para la ecuación de Burgers.
- Análisis de fenómenos no lineales: ondas de choque y ondas de rarefacción.
- Propagación y caracterización geométrica de las soluciones.



Sesión 2

Miércoles 17 de junio
17:00 hrs - 19:00 hrs

- Resolución analítica y numérica del caso complejo con dos discontinuidades.
- Fundamentos del Método de Godunov.
- Evaluación y comparativa de la convergencia de los esquemas: Upwind, Lax-Friedrichs y Lax-Wendroff.



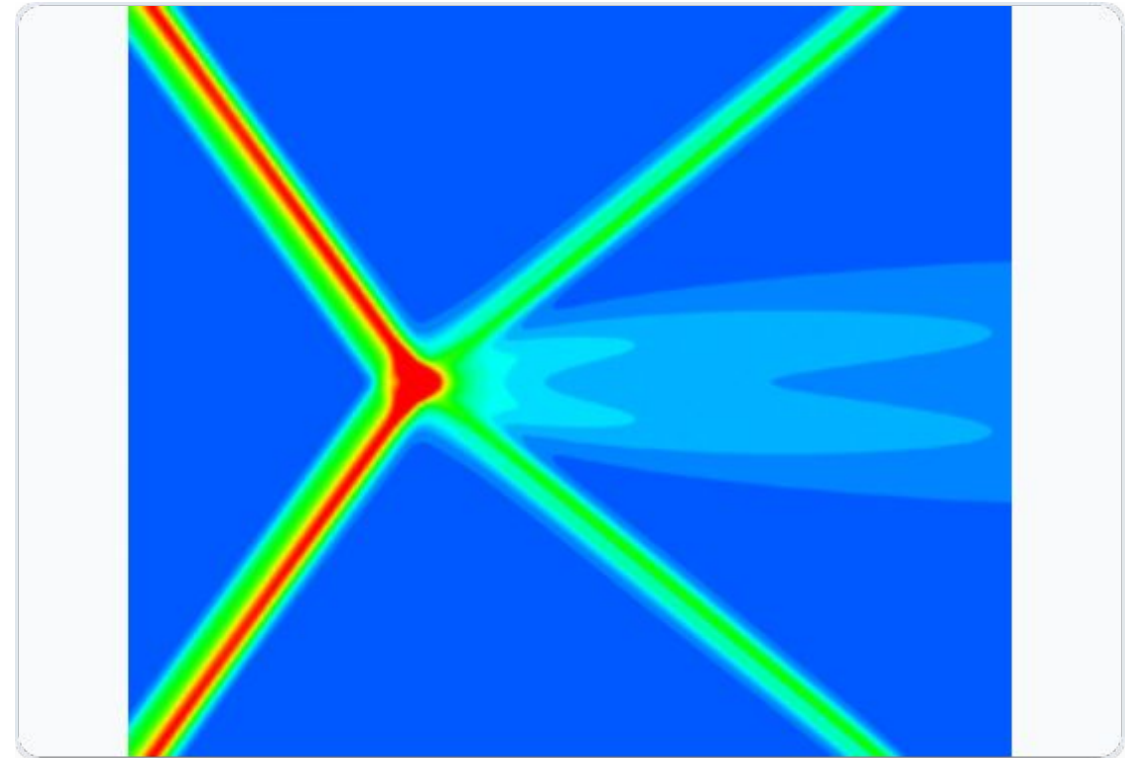
Formato virtual

Acceso Libre

- Introducir a los estudiantes en el análisis, formulación y resolución de EDPs mediante esquemas numéricos.
- Las transmisiones se realizarán en vivo a través de la plataforma Google Meet.
- Organizado para la comunidad universitaria y público en general.

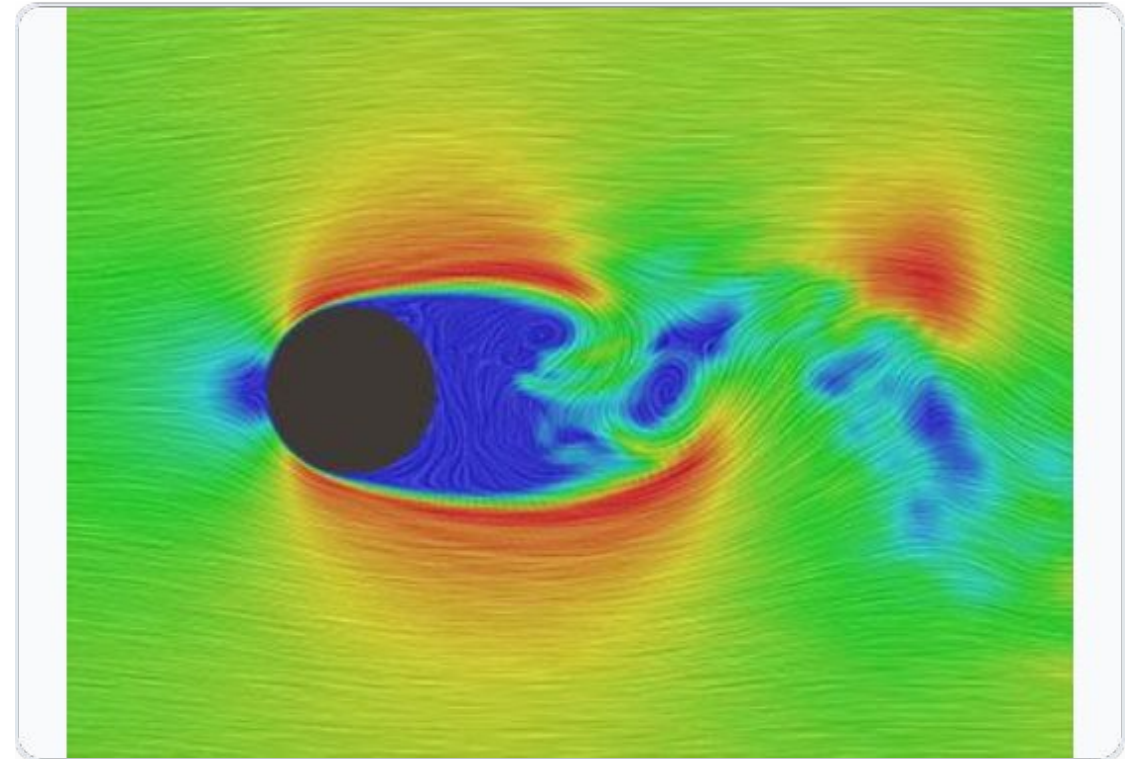
Sesión N°1: Ecuación de Burgers

- ▶ **Formulación del Problema:** Introducción al problema de Riemann aplicado a la ecuación de Burgers.
- ▶ **Análisis Inicial:** Estudio matemático del comportamiento del fluido ante saltos en sus condiciones iniciales.
- ▶ **Ondas de Choque:** Explicación detallada sobre la formación y propagación de discontinuidades abruptas.
- ▶ **Ondas de Rarefacción:** Análisis de la expansión del fluido y el abanico de rarefacción.



Sesión 2: Métodos numéricos

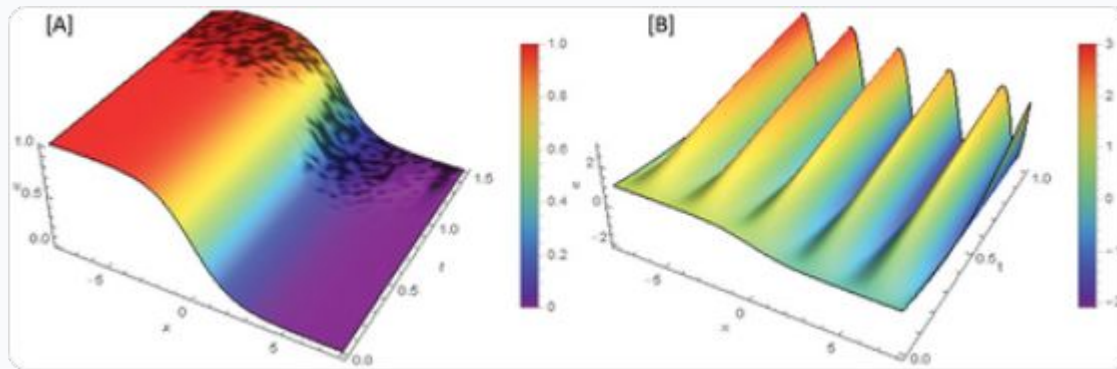
- ▶ **Múltiples Discontinuidades:** Solución analítica correspondiente al caso complejo con dos discontinuidades interactuantes.
- ▶ **Esquemas Clásicos:** Aplicación exitosa de los métodos numéricos **Upwind**, **Lax-Friedrichs** y **Lax-Wendroff**.
- ▶ **Método de Godunov:** Breve explicación conceptual sobre el esquema de Godunov basado en soluciones exactas locales.
- ▶ **Conclusión de Eficiencia:** Demostración de que el método de Godunov no fue necesario, validando la suficiencia del método Upwind y Lax.



¡Únete a la sesión!



meet.google.com/vfg-bipk-gcy



⚡ Onda de Choque

Ocurre cuando las características se cruzan, creando una discontinuidad que viaja a velocidad.

≡ Onda de Rarefacción

Ocurre cuando las características se separan, creando una transición suave (abanico) entre los estados.